

Семинар 30.

Бутстрэп.

1. Пусть $y_1, \dots, y_n$ — выборка объёма n из нормального распределения. Наивная бутстрэп-выборка $(y_1^*, \dots, y_n^*)$ — результат n независимых извлечений с возвращением из исходных наблюдений, каждое из которых выбирается с вероятностью $1/n$.
 - (а) Какова вероятность, что y_5 не попадёт в бутстрэп-выборку? Чему равен предел этой вероятности при $n \rightarrow \infty$?
 - (б) Каков закон распределения числа копий исходного наблюдения y_5 в бутстрэп-выборке при $n \rightarrow \infty$?
2. Исходная выборка $y = (y_1, \dots, y_n)$ — вектор из n независимых случайных величин, каждая с равной вероятностью принимает значения 0 и 1. Пусть $y^* = (y_1^*, \dots, y_n^*)$ — одна бутстрэп-выборка (случайная выборка с возвращением из y).
 - (а) Найди:
 - i. $\mathbb{E}(y_i)$ и $Var(y_i)$,
 - ii. $\mathbb{E}(\bar{y})$ и $Var(\bar{y})$.
 - (б) Вычисли:
 - i. $\mathbb{E}(y_i^*)$ и $Var(y_i^*)$,
 - ii. $\mathbb{E}(\bar{y}^*)$ и $Var(\bar{y}^*)$.
 - (с) Найди:
 - i. $Cov(y_i, y_i^*)$,
 - ii. $Cov(\bar{y}, \bar{y}^*)$.
3. Пусть случайные величины $y_1, \dots, y_n$ независимы и одинаково распределены по равномерному закону $U[0; 1]$. Также дана наивная бутстрэп-выборка $y_1^*, \dots, y_n^*$. Найди:
 - (а) $\mathbb{P}(y_1^* > y_1)$;
 - (б) $Cov(y_1^*, \bar{y})$.